Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

Sec 2:

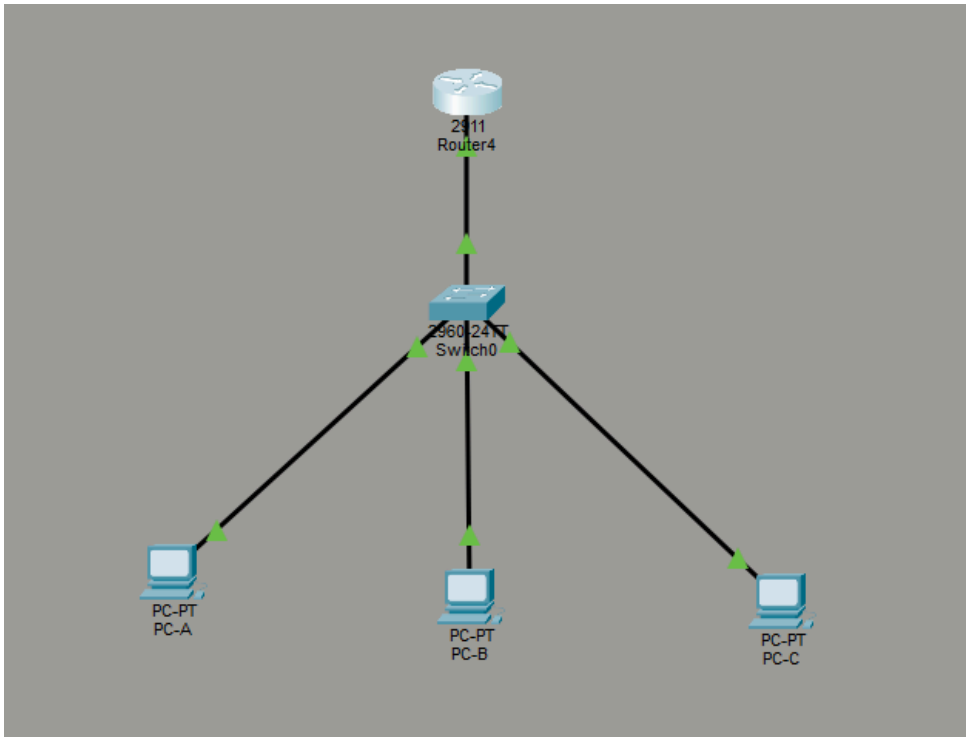
จีรภัทร แก้วดี 673380577-9 รับผิดชอบการแก้ปัญหาเครือข่าย (Troubleshooting Challenge)

อนัตตา โยคาพจร 673380429-4 worksheet1

ธนธัช วรรณไทย 673380403-2 รับผิดชอบตอบคำถาม

ธีธัช ลิ้มประยูรวงศ์ 673380408-2 รับผิดชอบ **ASSESSMENT QUESTIONS**
ยุทธนา เหล่าวิสัย 673380422-8 รับผิดชอบ รับผิดชอบตั้งค่าอุปกรณ์และเครือข่าย

แผนภาพเครือข่าย



Addressing Table

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.	255.255.255.19	192.168.10.6

			70	2	5
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

การตั้งค่า Switch และ VLAN

1. สร้าง VLAN 10 ตั้งชื่อว่า USERS, 20 ตั้งชื่อว่า SERVERS , 99 ตั้งชื่อว่า MANAGEMENT, และ 999 ตั้งชื่อว่า BLACKHOLE
2. จากนั้นย้ายพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ คือFa0/4-24 ไปยัง VLAN 999 และสั่งปิดการใช้งาน
3. กำหนดพอร์ต Fa0/1 เป็น VLAN 10, Fa0/2 เป็น VLAN 20 และ Fa0/3 เป็น VLAN 99
4. ตั้งค่าพอร์ต G0/1 ให้เป็น Trunk Mode เป็นตัวใช้ในการสื่อสารและอนุญาตเฉพาะ VLAN ที่จำเป็น

```
Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: S1

Port                 Link   VLAN   IP Address         MAC Address
FastEthernet0/1      Up     10     --                 0004.9A90.DC01
FastEthernet0/2      Up     20     --                 0004.9A90.DC02
FastEthernet0/3      Up     99     --                 0004.9A90.DC03
FastEthernet0/4      Down   999    --                 0004.9A90.DC04
FastEthernet0/5      Down   999    --                 0004.9A90.DC05
FastEthernet0/6      Down   999    --                 0004.9A90.DC06
FastEthernet0/7      Down   999    --                 0004.9A90.DC07
FastEthernet0/8      Down   999    --                 0004.9A90.DC08
FastEthernet0/9      Down   999    --                 0004.9A90.DC09
FastEthernet0/10     Down   999    --                 0004.9A90.DC0A
FastEthernet0/11     Down   999    --                 0004.9A90.DC0B
FastEthernet0/12     Down   999    --                 0004.9A90.DC0C
FastEthernet0/13     Down   999    --                 0004.9A90.DC0D
FastEthernet0/14     Down   999    --                 0004.9A90.DC0E
FastEthernet0/15     Down   999    --                 0004.9A90.DC0F
FastEthernet0/16     Down   999    --                 0004.9A90.DC10
FastEthernet0/17     Down   999    --                 0004.9A90.DC11
FastEthernet0/18     Down   999    --                 0004.9A90.DC12
FastEthernet0/19     Down   999    --                 0004.9A90.DC13
FastEthernet0/20     Down   999    --                 0004.9A90.DC14
FastEthernet0/21     Down   999    --                 0004.9A90.DC15
FastEthernet0/22     Down   999    --                 0004.9A90.DC16
FastEthernet0/23     Down   999    --                 0004.9A90.DC17
FastEthernet0/24     Down   999    --                 0004.9A90.DC18
GigabitEthernet0/1   Up     --     --                 0004.9A90.DC19
GigabitEthernet0/2   Down   1      --                 0004.9A90.DC1A
Vlan1                Down   1      <not set>          000C.8593.370E
Vlan99               Up     99     192.168.10.131/26  000C.8593.3701

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0
```

```
--
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>
```

การตั้งค่า Router-on-a-Stick (Router Configuration)

1. เปิดใช้งานport G0/0
2. สร้าง Sub-interfaces คือG0/0.10, G0/0.20, G0/0.99
3. ตั้งค่า Encapsulation คือ dot1Q ให้ตรงกับหมายเลข VLAN และกำหนด IP Address ตามตาราง

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

CONNECTIVITY VERIFICATION

From S1

show vlan brief

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

จะโชว์ชื่อของvlanและสถานะว่าเปิดอยู่ไหมและพอร์ตที่vlanนั้นเปิดใช้งานอยู่
show interfaces trunk

```
S1>show int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

จะโชว์ข้อมูลเกี่ยวกับ trunk

From R1

show ip interface brief

```
R1>show ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

จะโชว์ว่าพอร์ตไหนมีการตั้งค่า ip address บ้า และสถานะเป็นยังไง้ปิดใช้านไหม

From PCs

ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.70
ping 192.168.10.131

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping ไปทั้งสามตัวมีการตอบกลับทั้ง3 ip ดูได้จากในภาพ

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99 is exist in switch	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	VLANs is allowed	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	0/0 0/0.10 0/0.20 0/0.99 is up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	All ping success	Pass

การแก้ปัญหาเครือข่าย (Troubleshooting Challenge)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

1.Move PC-B to the wrong VLAN

ตั้งค่าให้พอร์ตfa0/2 ใช้vlan99

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#int fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

2. Test connectivity

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PC-B Ping ไป Gateway VLAN20 ไม่ได้
PC-B Ping หา PC-A หรือ PC-C ไม่ได้ และPCอื่นก็ติดต่อหาPC-Bไม่ได้เช่นกัน

3.Identify failure point

เนื่องจากได้ตั้งค่า พอร์ต Fa0/2 ของ PC-B ให้อยู่ใน VLAN 99 แทนที่จะเป็น VLAN 20

ทำให้เกิดผลดังนี้:

- PC-B อยู่ คนละ VLAN กับ Gateway ของ VLAN20
- เฟรมจาก PC-B ไม่สามารถถูกส่งไปยัง Gateway VLAN20 ได้
- การสื่อสารระหว่าง VLAN ต่างกันต้องผ่าน Router แต่ PC-B ไม่ได้อยู่ VLAN ที่ถูกต้อง
- PC-B จึง Ping Gateway VLAN20 ไม่ได้
- PC-B Ping ไป PC-A (VLAN10) และ PC-C (VLAN99) ไม่ได้ เนื่องจาก
    - ไม่ได้อยู่ VLAN เดียวกัน
    - และไม่มีเส้นทาง Layer 3 ที่ถูกต้อง

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

1.Remove VLAN 99 from trunk

ทำการลบ VLAN 99 จาก trunk

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      none
```

2. Test access to S1

```
Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC-C (VLAN99) ping gateway ไม่ได้
Router ไม่รับ traffic ของ VLAN99

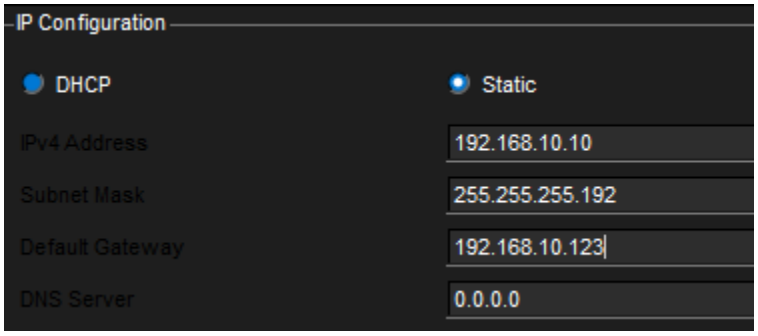
3.Explain why management fails

ทราฟฟิกของ VLAN 99 ไม่สามารถวิ่งผ่าน trunk ได้ ส่งผลให้ Router ไม่สามารถสื่อสารกับ Switch ผ่าน Management VLAN

Scenario C: Wrong Gateway

1.Change PC-A gateway

ทำการเปลี่ยน PC-A gateway



Observe ping failure
หลังจากเปลี่ยน Default Gateway ของ PC-A จากค่าที่ถูกต้องเป็น 192.168.10.123 ซึ่งไม่ใช่ IP ของ Router ใน VLAN10 จะเกิดผลคือ PC-A จะส่งทราฟฟิกที่ออกนอกเครือข่ายของตนไปยัง Gateway ที่ไม่มีอยู่จริง Router ไม่ได้รับแพ็กเก็ตจาก PC-A และการสื่อสารข้าม VLAN หรือออกนอกเครือข่ายล้มเหลว

Use ipconfig and ping

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::230:A3FF:FE50:A9ED
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.123

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

จะแสดงข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่า Default Gateway เป็นตัวที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งผิด

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management? (ทำไมถึงใช้ VLAN 99 เพื่อการจัดการ?)

ตอบ. เพื่อจัดการและปรับปรุงเส้นทางการเดินของเครือข่าย

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports? (ทำไมต้องย้ายพอร์ตว่างไป VLAN 999?)

ตอบ. เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Which device performs inter-VLAN routing? (อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง VLAN?)

ตอบ. เพื่อเพิ่มข้อมูล Ethernet Frame ให้กับ VLAN

4. **What does 802.1Q tagging do? (การ Tag 802.1Q มีหน้าที่อะไร?)**

ตอบ. กำหนดเส้นทางระหว่าง VLAN ได้ถูกต้อง

ASSESSMENT QUESTIONS

1) Which device performs inter-VLAN routing?

ตอบ: Router หรือ Layer 3 Switch

2) Why can PCs in different VLANs communicate?

ตอบ: เพราะมีการทำ inter-VLAN routing ผ่าน Router หรือ Layer 3 Switch

3) What breaks if the trunk is removed?

ตอบ: การสื่อสารระหว่าง VLAN จะไม่สามารถทำงานได้ (VLAN ข้ามสวิตช์ไม่ได้)

4) Why is VLAN 1 avoided?

ตอบ: เพราะเป็น VLAN ค่าเริ่มต้นและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง

5) What security risk exists if unused ports remain active?

ตอบ: ผู้ไม่หวังดีสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ามาในเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต